

Bản trình chiếu: Hình chữ nhật con lớn nhất

Wang Zhikun

2003

Nguồn gốc: Slide companion for maximum subrectangle problems

IOI China candidate team papers / 2003 / Wang Zhikun / Wang Zhikun.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi kèm bài viết về tư tưởng cực đại hóa trong bài toán hình chữ nhật con. Các slide khôi phục được chứa tên John, các giới hạn 5000, 30000, và các mảng $H[i, j]$, $L[i, j]$, $R[i, j]$.

2 Mô hình

Với mỗi ô (i, j) , đặt $H[i, j]$ là chiều cao liên tiếp có thể kéo lên từ ô đó. Hai mảng $L[i, j]$ và $R[i, j]$ lưu biên trái, biên phải xa nhất mà hình chữ nhật có chiều cao $H[i, j]$ còn hợp lệ. Các công thức trong slide có dạng:

$$H[i, j] = H[i - 1, j] + 1, \\ L[i, j] = \max(L[i, j], L[i - 1, j]), \quad R[i, j] = \min(R[i, j], R[i - 1, j]).$$

3 Độ phức tạp

Các slide so sánh các cách làm $O(S^5)$, $O(S^3)$, $O(S^2)$ và $O(S)$ cho từng bước phụ. Bằng cách duy trì chiều cao và biên hợp lệ theo từng hàng, bài toán trên lưới $N \times M$ có thể xử lý trong $O(NM)$.

4 Liên hệ với bài viết

Bài viết đã dịch trình bày nhiều biến thể hơn. Bản trình chiếu tập trung vào cách chuyển từ quét hình chữ nhật trực tiếp sang quy hoạch theo histogram và các biên cực đại.